Exercici 3

Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamoïditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a, b i c són constants reals.

c) Calculeu els valors de a, b i c sabent que el primer any es van obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8 000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis. [1 punt]

> **Pista.** Tradueix cadascuna de les tres dades de l'enunciat a una equació sobre f o les seves derivades: el primer any hi ha un màxim de beneficis, aquest màxim val 8 000 euros (compte amb les unitats: f dona els beneficis en milers d'euros) i el segon any hi ha un punt d'inflexió. Obtindràs un sistema de tres equacions amb tres incògnites (a, b, c).